



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas -IFAM
Bacharelado em Ciência da Computação
Programação para Análise de Dados
2º Trabalho – Práticas com Formatos de Dados e
Schemas, Processamentos em grandes volumes,
avaliação de desempenho e processamento paralelo.
Abril de 2026



Programação para Análise de Dados

1. Descrição do Trabalho

Este trabalho prático tem objetivo de consolidar práticas nas principais operações necessárias em grandes volumes de dados, contemplando:

- A** - Definição de Schemas e validação no conjunto de dados escolhido;
- B** - Operações com diferentes granularidades a partir de campos de data / hora (da menor granularidade possível até a maior quantidade dados que seja possível processar);
- C** - Comparação de desempenho das bibliotecas demonstradas em sala;
- D** - Processamento paralelo em várias máquinas com o Dask.

2. Datas de entregas:

1ª entrega (parcial) – 03/05/2026 até 23:59 – pelo menos os itens A, B e parte do C. (0 a 5 pontos)

2ª entrega – Trabalho completo (0 a 5) – 07/05/2026 até 14:00.

Todas as entregas, datas e horas serão verificadas pelo recebimento da atividade pelo google classroom.

A cada dia de atraso o trabalho valerá -3 (menos três) pontos, tanto na entrega parcial quanto na final.

Nota das entregas (NE) – Nota da entrega parcial + nota da entrega final – 0 a 10 pontos

3. Estrutura e Apresentação

1. **Sorteio:** No dia da apresentação, cada dupla será sorteada para apresentar o seu trabalho.
2. **Tempo de apresentação:** até **30 minutos** para apresentar as seguintes pelo menos atividades realizadas:
 - Principais validações realizadas via schema e resultados obtidos.
 - Processamentos realizados nos maiores volumes de dados (tabelas e gráficos);
 - Comparações de performance entre as bibliotecas (gráficos);
 - Processamento paralelo realizado e desempenho / velocidade de processamento verificado (em gráficos)
 - Todos os demais tópicos devem estar somente no arquivo em formato Jupyter Notebook (.ipynb) entregue (**sem compactação**).



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas -IFAM
Bacharelado em Ciência da Computação
Programação para Análise de Dados
2º Trabalho – Práticas com Formatos de Dados e
Schemas, Processamentos em grandes volumes,
avaliação de desempenho e processamento paralelo.

Abril de 2026



3. Arguição Técnica:

- Após a apresentação, será sorteada **duas duplas** para fazer **2 perguntas técnicas** sobre o trabalho apresentado – 1 para cada aluno.
- Cada dupla sorteada terá 30 segundos para formular a pergunta.
- **Penalidade por Repetição:** Se a pergunta for sobre algo que a dupla já explicou claramente na apresentação, se for uma pergunta repetida de apresentações anteriores, se não tiver pergunta ou se fizer pergunta sem sentido, a dupla sorteada para perguntar **perde 1 ponto** na sua nota final.
- **Bônus por Pergunta:** Se a pergunta for pertinente, técnica e demonstrar que a dupla arguidora estudou o tema, pode ganhar **até 1 ponto de bônus**.
- A dupla que está apresentando / respondendo à pergunta será avaliada pela qualidade da resposta.

3. Critérios de Pontuação e Rubrica

A nota será composta pelos seguintes critérios:

- Qualidade do conteúdo no Jupyter Notebook (código comentado e resultados já disponíveis) e na fala durante a apresentação.
- Quantidade de dados processados e granularidades testadas.
- Variações nos experimentos realizados de forma local (comparações das bibliotecas).
- Tamanho máximo do dataset processado.
- Resultados obtidos com o processamento paralelo.

C: Qualidade da Apresentação e Defesa

- **Aferição:** Postura, clareza, rigor técnico e resposta à pergunta da arguição.
- **Pontuação:**
 - **Rigor Técnico:** Uso correto dos termos da área, fluidez na explicação da arquitetura.
 - **Defesa das Pergunta:** Capacidade de responder de forma fundamentada e segura à pergunta da dupla sorteada.



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas -IFAM
Bacharelado em Ciência da Computação
Programação para Análise de Dados
2º Trabalho – Práticas com Formatos de Dados e
Schemas, Processamentos em grandes volumes,
avaliação de desempenho e processamento paralelo.
Abril de 2026



D: Formatação e Normas

- **Aferição:** O arquivo Jupyter Notebook entregue.
- **Critérios:**
 - Entregar no formato Jupyter Notebook (.ipynb) **com os resultados das células já executados e visíveis**. (**Atenção:** Será descontado 3 pontos se o arquivo for entregue sem os resultados, necessitando re-execução).
 - Indicação clara de todas as referências bibliográficas e fontes de pesquisa (links dos datasets utilizados, papers, documentações oficiais utilizadas, assim como utilização de IA).

NI – Nota das apresentações Individuais – (0 a 10 pontos)

Média individual do trabalho: $Mi = (NE + 2 \times NI) / 3$